Supuesto 1

La empresa de servicios El Jilguero Cantarín ha decidido renovar el equipamiento informático de sus servicios centrales, por lo que ha solicitado al Departamento de Informática en el que usted trabaja, un estudio detallado sobre varios apartados.

Responda a las cuestiones que se le piden a lo largo de este ejercicio. En caso de requisitos no definidos explícitamente en los enunciados, se podrán realizar cuantas suposiciones se estimen oportunas siempre que estén convenientes justificadas.

1.- Despliegue Clúster de Ofimática ***(1,5 PUNTOS)***

En lo referente al servicio de ficheros, se busca una solución con tolerancia a fallos y disponibilidad máxima basada en un Clúster de Servidores Windows 2012 formado por dos nodos. Se han reservado para los nodos las direcciones 10.6.12.21 y 10.6.12.22.

Se pide el esquema de conexión de los miembros del clúster, asignando el direccionamiento correspondiente para cada adaptador de red necesario. Describa la función de cada uno de los interfaces que haya conectado y por qué los ha utilizado.

2.- Acceso remoto ***(1,5 PUNTOS)***

La empresa cuenta con un edificio administrativo en el centro de la ciudad dotado de cableado estructurado y salida a internet con un ancho de banda suficiente.

La dirección de la empresa quiere mantener separados ambos centros, por lo que tanto servidores como puestos clientes mantienen un rango propio ajeno al anterior. No obstante, se pretende dar soporte remoto y gestionar las incidencias informáticas desde los servicios centrales sin utilizar servicios externos a la organización.

Se pide diseñar una posible solución de acceso remoto seguro.

3.- Virtualización ***(1,5 PUNTOS)***

Con el objeto de optimizar y consolidar los recursos existentes se decide desplegar una solución de virtualización de servidores. Previamente se ha realizado un análisis de la infraestructura a virtualizar y se ha determinado lo siguiente:

- Número de máquinas virtualizables = 14.
- Demanda total de CPU en hora punta = 24000 MHz.
- Utilización total de RAM en hora punta = 23000 MB (aplicado ya el ahorro por páginas de memoria compartida).

Tras consultar modelos de diversos fabricantes, el departamento comercial nos indica que los servidores ofertados que podemos adquirir tienen los siguientes recursos netos:

- 10000 MHz de CPU por cada servidor.
- 10000 MB de RAM por cada servidor.

Se pide diseñar una solución para la virtualización con el número óptimo de servidores ofertados para poder soportar la carga de todas las máquinas virtuales, en un sistema de alta disponibilidad que soporte la caída de un servidor y que emplea también cabinas de almacenamiento. Puede utilizar las herramientas, configuraciones y productos que considere necesarios.

4.- Mejora del CPD. ***(1,5 PUNTOS)***

Por último, la dirección quiere mejorar las condiciones del Centro de Proceso de Datos por lo que solicita al Departamento de Informática un informe detallado sobre las características que debería reunir para dotarlo de alta disponibilidad de acuerdo con la norma ANSI-TIA-942, a partir de las características definidas por el Uptime Institute como Tier III.

Así mismo, le pide que defina los componentes necesarios para dotarlo de la máxima seguridad posible.

Supuesto 2

La Consejería de Energía de una Comunidad Autónoma pretende establecer, de manera anual, la convocatoria de un "Plan Renove de Ventanas", consistente en subvencionar una parte del coste del proceso de cambio de ventanas de edificios por otras más eficientes energéticamente.

Se desea realizar un sistema informático para la gestión de esta línea de subvenciones.

Los beneficiarios de esta subvención serán únicamente Personas Físicas, propietarias de los inmuebles que pueden ser objeto de subvención. Entre los datos del beneficiario a guardar por el sistema se incluye un código de beneficiario, NIF, nombre, dirección (tipo de vía, calle, número, planta, puerta), teléfono, email, provincia y municipio.

Los solicitantes serán los instaladores colaboradores con el Plan Renove, que harán de intermediarios entre el beneficiario y la Administración. Los instaladores deberán inscribirse en un Registro, para poder participar en la tramitación telemática de las solicitudes de subvención. Para inscribirse en el registro deberán rellenar una solicitud en la que indiquen su nombre, razón social, NIF del representante, cnae, teléfono, email, municipio, provincia, IBAN y adjuntar a la misma un certificado acreditativo de su actividad. La solicitud deberá ir firmada digitalmente. Su inscripción final en el registro quedará a expensas de la validación por el personal de la Consejería.

Los solicitantes presentarán, en nombre del beneficiario, las solicitudes de subvención en la que se incluirán, entre otros, los datos del solicitante, del beneficiario, el nivel de transmitancia actual y futura, el número de referencia catastral, el nivel de eficiencia energética del inmueble, el número de ventanas a cambiar y el importe del proyecto. Los solicitantes accederán al sistema mediante certificado digital.

El sistema informático deberá tener un apartado, de acceso público, que permita consultar la lista de instaladores inscritos en el Registro.

El sistema emitirá, después de firmada cada solicitud, un recibo acreditativo de su recepción, que incluye la fecha, hora y número de registro, así como un identificador de custodia del documento. La solicitud dará de alta al beneficiario de la subvención en el sistema, enviándole al beneficiario una notificación de alta por correo electrónico o SMS, incluyendo una clave PIN de acceso al sistema. El beneficiario podrá acceder al sistema mediante ese PIN o con su certificado digital. Solo se admite 1 solicitud por beneficiario.

Las solicitudes no podrán ser modificadas. Solo se puede dar de baja.

Será el instalador quien cobre la subvención. El beneficiario abonará la diferencia entre el coste total y la cuantía de la subvención. El importe de la subvención concedida será un porcentaje variable del coste total de la obra hasta un máximo de 10000 euros. El porcentaje se calculará según la suma de puntos obtenida en función de diferentes criterios. Cada criterio tendrá asignada una puntuación máxima. Será necesario obtener una puntuación total mínima para que la solicitud sea favorable. Esta puntuación total mínima necesaria podrá ser diferente en cada convocatoria. Los criterios también pueden variar en cada convocatoria. La subvención del Plan Renove de ventanas tendrá asignado un fondo con una cantidad que puede ser diferente en cada convocatoria.

Además, para que la solicitud pueda ser subvencionada, debe cumplir unos requisitos. Algunos requisitos serán verificados por el evaluador, mientras que otros serán comprobados por el propio sistema. Los requisitos verificados por el sistema son:

- El inmueble debe estar en la Comunidad Autónoma.
- El inmueble debe haber sido construido antes de 1981 y tener un nivel de eficiencia energética E o F. Los datos sobre nivel de eficiencia energética residen en una aplicación informática de la propia Consejería de Energía.

Se baraja la posibilidad de que puedan incluirse más requisitos en futuras convocatorias.

Una vez recibida la solicitud, será el personal de la Consejería quien deberá verificar que cumple los requisitos para determinar si es subvencionable, valorar los criterios y con ello elaborar un informe previo que dará lugar a una resolución favorable o desfavorable que será notificada al instalador y al beneficiario. La resolución desfavorable a la solicitud deberá motivar la causa de denegación. La resolución favorable deberá indicar la cantidad concedida. Dicha cantidad será reservada de los fondos totales disponibles y la solicitud pasará a estado pendiente de liquidación.

Finalizado el trabajo, el instalador solicitará la liquidación de la subvención. Recibida la solicitud de liquidación, la Consejería la evaluará comprobando el cumplimiento de los trabajos y emitirá un informe a favor o en contra del pago. El pago realizado generará un recibo con un código identificativo del pago emitido por el banco, la fecha del mismo, el importe pagado y además pondrá la solicitud en estado finalizada. El informe en contra devolverá el importe concedido previamente a los fondos totales disponibles y la solicitud pasará a rechazada.

El beneficiario y el solicitante podrán consultar la información sobre el estado de tramitación de la solicitud.

La convocatoria de subvención finalizará expirado el plazo fijado por la administración para la misma, o bien cuando los fondos destinados para la subvención lleguen a 0.

A partir de la información indicada anteriormente, y teniendo en cuenta que **el opositor podrá hacer todas aquellas suposiciones adicionales que considere oportunas, siempre que las indique convenientemente y las justifique**, responda a las siguientes cuestiones:

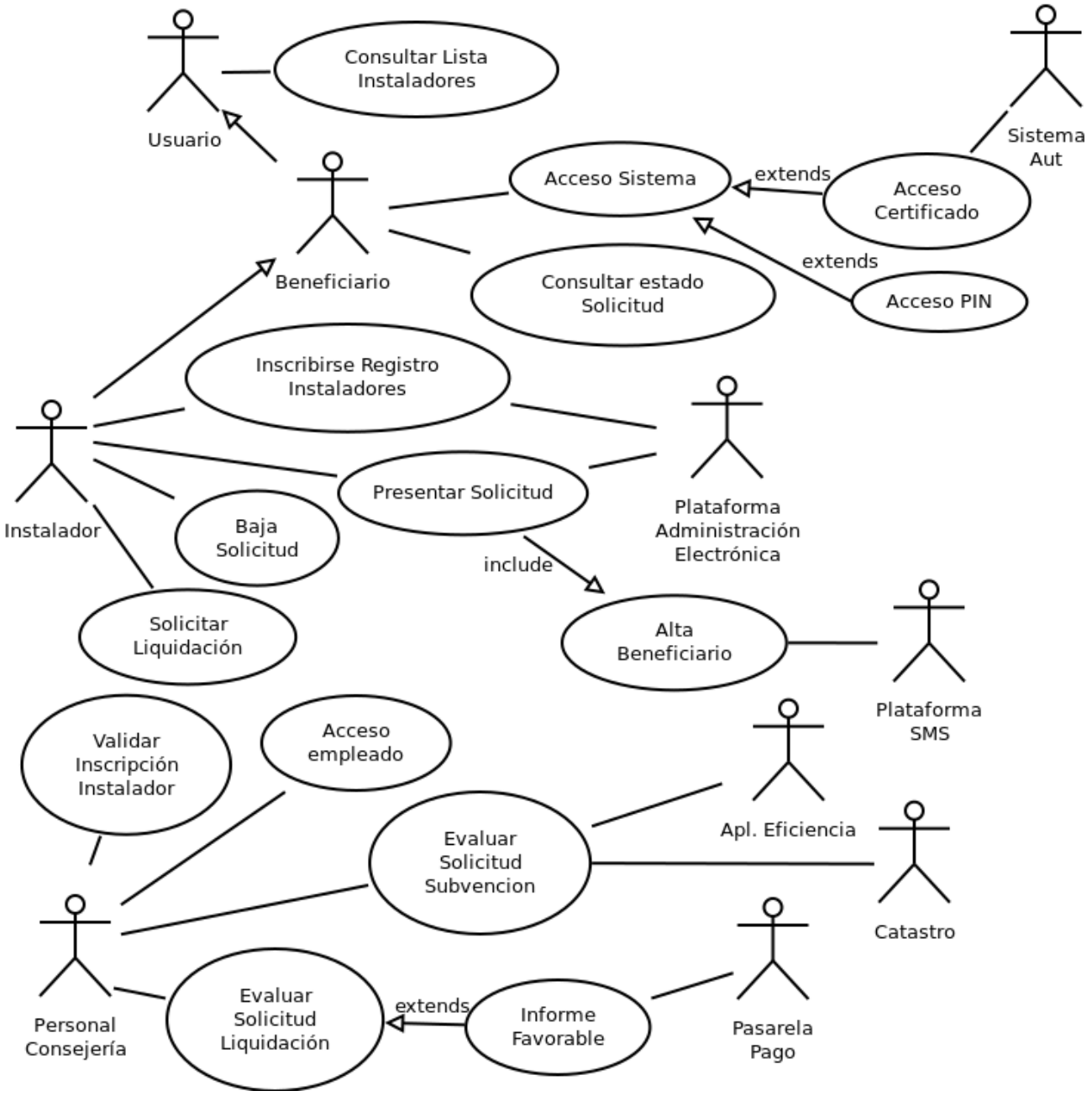
1. Construya el diagrama E/R extendido del Sistema y Elabore el Modelo Físico de Datos (1,8 puntos).

2. Escriba las siguientes consultas SQL (1,2 puntos).

A. Montante total del dinero abonado por provincias para las convocatorias con un fondo total destinado superior a 1 millón de euros.

B. Listado ordenado de Municipios que en 2017 tengan más de 5 subvenciones concedidas o pagadas por encima del importe concedido medio de esa convocatoria.

3. El Analista del proyecto le ha proporcionado el siguiente Diagrama de Casos de Uso del Sistema.



De acuerdo a lo indicado en este diagrama y al contenido del supuesto, elabore la descripción del Caso de Uso "Evaluar Solicitud Subvención" (1,5 puntos).

4. Elabore un Diagrama de Despliegue del sistema indicando los componentes en cada nodo, la forma en que se comunican, y teniendo en cuenta todos los servicios requeridos por el sistema para su funcionamiento (0,9 puntos).

5. Suponga que para acceder a los datos del Catastro se tiene un servicio web cuyo WSDL es el siguiente. A partir de este WSDL, extraiga la interfaz y las estructuras de mensajes de Petición y Respuesta (0,6 puntos).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  xmlns:tns = "http://catastro.es/webservices"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="http://catastro.es/webservices">
<types>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns = "http://catastro.es/webservices"
targetNamespace="http://catastro.es/webservices">
<xsd:complexType name="Referencia">
    <xsd:sequence>
          <xsd:element type="xsd:string" name="numReferencia"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="DatosLoc">
    <xsd:sequence>
          <xsd:element type="xsd:string" name="tipodireccion"></xsd:element>
          <xsd:element type="xsd:string" name="nombrecalle"></xsd:element>
          <xsd:element type="xsd:int" name="numero"></xsd:element>
          <xsd:element type="xsd:int" name="planta"></xsd:element>
          <xsd:element type="xsd:string" name="puerta"></xsd:element>
          <xsd:element type="xsd:string" name="provincia"></xsd:element>
          <xsd:element type="xsd:string" name="municipio"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="DatosRef">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element type="xsd:string" name="Localizacion"></xsd:element>
          <xsd:element type="xsd:string" name="Superficie"></xsd:element>
          <xsd:element type="xsd:int" name="Año"></xsd:element>
          <xsd:element type="xsd:string" name="UsoPrincipal"></xsd:element>
          <xsd:element type="xsd:string" name="Clase"></xsd:element>
     </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
  <xsd:element name="RefCatastro" type="tns:Referencia">
  <xsd:element name="InfoCatastral" type="tns:DatosRef">
  <xsd:element name="InfoDireccion" type="tns:DatosLoc">
 </xsd:schema>
</types>
<message name="RefCatastroIO">
 <part name="body" element="tns:RefCatastro"></part>
</message>
<message name="InfoCatastralO">
 <part name="body" element="tns:InfoCatastral"></part>
</message>
<message name="InfoDireccionI">
 <part name="body" element="tns:InfoDireccion"></part>
</message>
<portType name="CatastroWSPort">
 <operation name="consultaCatastro">
```

```
  <input message="tns:RefCatastroIO"></input>
  <output message="tns:InfoCatastralO"></output>
 </operation>
 <operation name="consultaRef">
  <input message="tns:InfoDireccionI"></input>
  <output message="tns:RefCatastroIO"></output>
 </operation>
</portType>
<binding type="tns:CatastroWSPort" name="CatastroWSPort">
 <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
 <operation name="consultaCatastro">
  <soap:operation soapAction="http://catastro.es/consultaCatastro"/>
  <input>
   <soap:body use="literal"/>
  </input>
  <output>
   <soap:body use="literal"/>
  </output>
 </operation>
<operation name="consultaRef">
  <soap:operation soapAction="http://catastro.es/consultaRef"/>
  <input>
   <soap:body use="literal"/>
  </input>
  <output>
   <soap:body use="literal"/>
  </output>
 </operation>
</binding>
<service name="CatastroWS">
 <port name="CatastroWSPort" binding="tns:CatastroWSPort">
  <soap:address location="http://catastro.es/WebServices/CatastroWS"/>
 </port>
</service>
</definitions>.
```